40. DÉVELOPPEMENT DES VERTEBRES

DURÉE : 06:41 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde en profondeur le développement des vertèbres et de l'appareil locomoteur, en détaillant la segmentation qui influence la formation du squelette axial, des côtes et des extrémités. Elle explore la mise en place de la notocorde et du tube neural, éléments cruciaux pour la structuration embryonnaire, ainsi que les interactions entre l'anneau ectodermique et ces structures. Les concepts clés incluent la croissance différentielle, la formation des disques intervertébraux, des corps vertébraux, et l'importance des informations provenant du tube neural et de la notocorde dans ce processus. Pratiquement, les thérapeutes apprendront comment toucher et travailler sur ces différentes structures pour influencer le développement vertébral et identifier des problèmes cliniques potentiels associés aux dermalgies.

DÉVELOPPEMENT DES VERTÈBRES

Le développement de l'**appareil locomoteur**, et plus spécifiquement des **vertèbres**, repose sur une segmentation précise. Cette segmentation influence les trajectoires du **squelette axial**, des **côtes** et des **extrémités**.

La mise en place de la **notocorde** induit la formation du **tube neural**, qui s'organise progressivement sur l'axe longitudinal et structure le système des vaisseaux. Ce processus est accompagné d'une **croissance différentielle** qui devient antérieure, entraînant un mouvement de flexion. La partie antérieure crée ce qu'on appelle l'**anneau ectodermique**, un tissu d'épiblaste qui se fléchit, formant ainsi cet anneau.

Cette flexion est essentielle, car elle entraîne des changements significatifs pour l'organisme, notamment la phase de **délimitation de l'embryon**. La présence du tube neural et des **crêtes neurales** est cruciale, car ces éléments interagissent avec l'anneau ectodermique, fournissant des informations importantes vers la notocorde.

Le mouvement de l'anneau ectodermique génère une compression qui influence le développement autour de la notocorde. Ce processus est lié à la formation des **disques intervertébraux** et des **corps vertébraux**. La partie supérieure se transforme en disque, tandis que les parties inférieure et supérieure commencent à former le corps vertébral, sous l'influence de la notocorde et de la crête neurale.

La notocorde, vestige du **noyau pulposus**, joue un rôle clé dans la formation des corps vertébraux à partir du **sclérotome**, dérivé des somites. Ainsi, la notocorde induit la formation du corps vertébral et du disque vertébral, tandis que les structures environnantes, comme l'arc et l'épineuse, sont également influencées par la notocorde et le tube neural.

Il existe deux types d'informations dans la formation d'une vertèbre. Pour l'épineuse, l'information provient directement du tube neural, tandis que pour le disque, elle est liée à la notocorde.

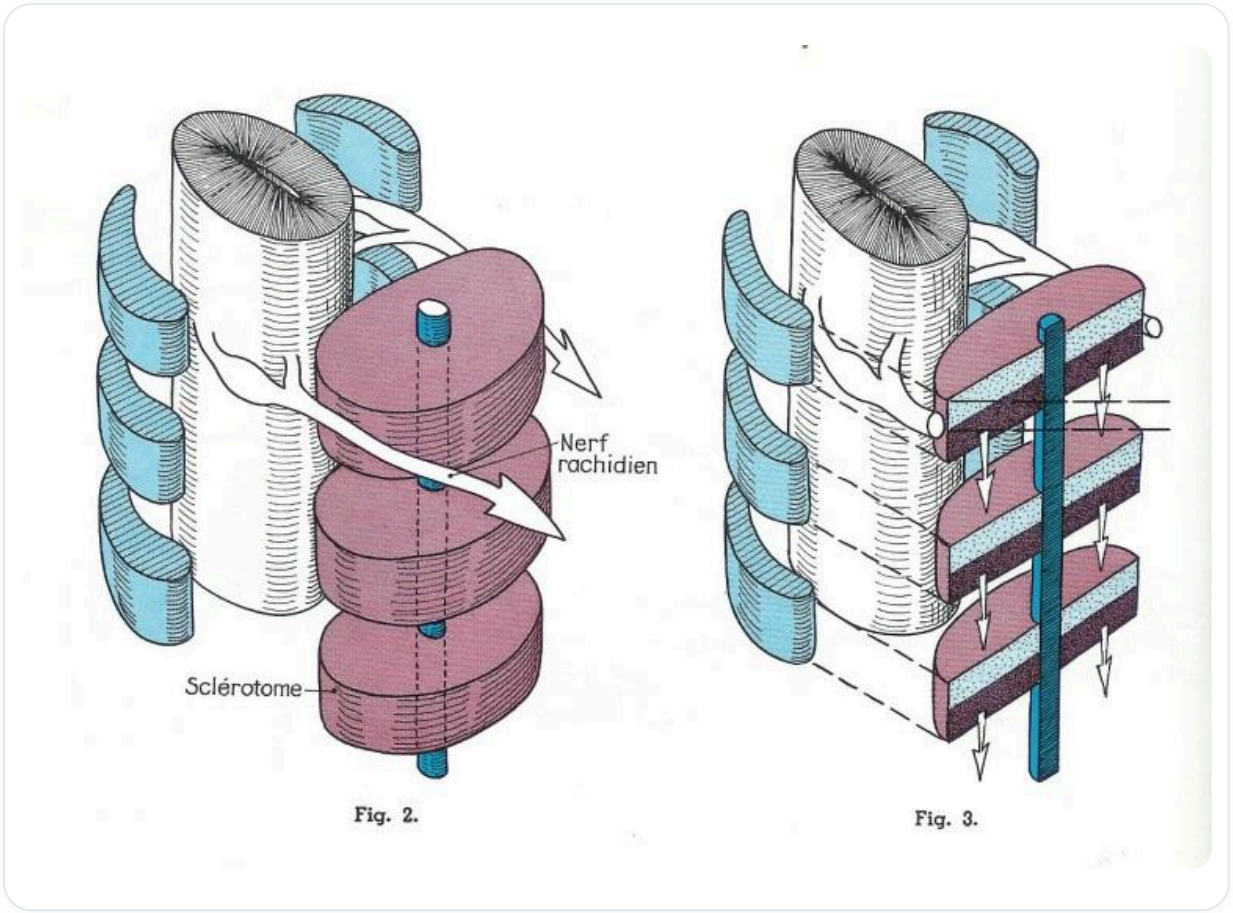


FIG. — Sclérotome, vertèbres, nerfs

La notocorde induit également la formation des **chlores vertébraux** issus du sclérotome, tandis que le tube neural contribue à la formation du mésoblaste qui l'entoure.

Dans la formation complète, on observe la mise en place des somites pour former le sclérotome autour du tube neural et de la notocorde.

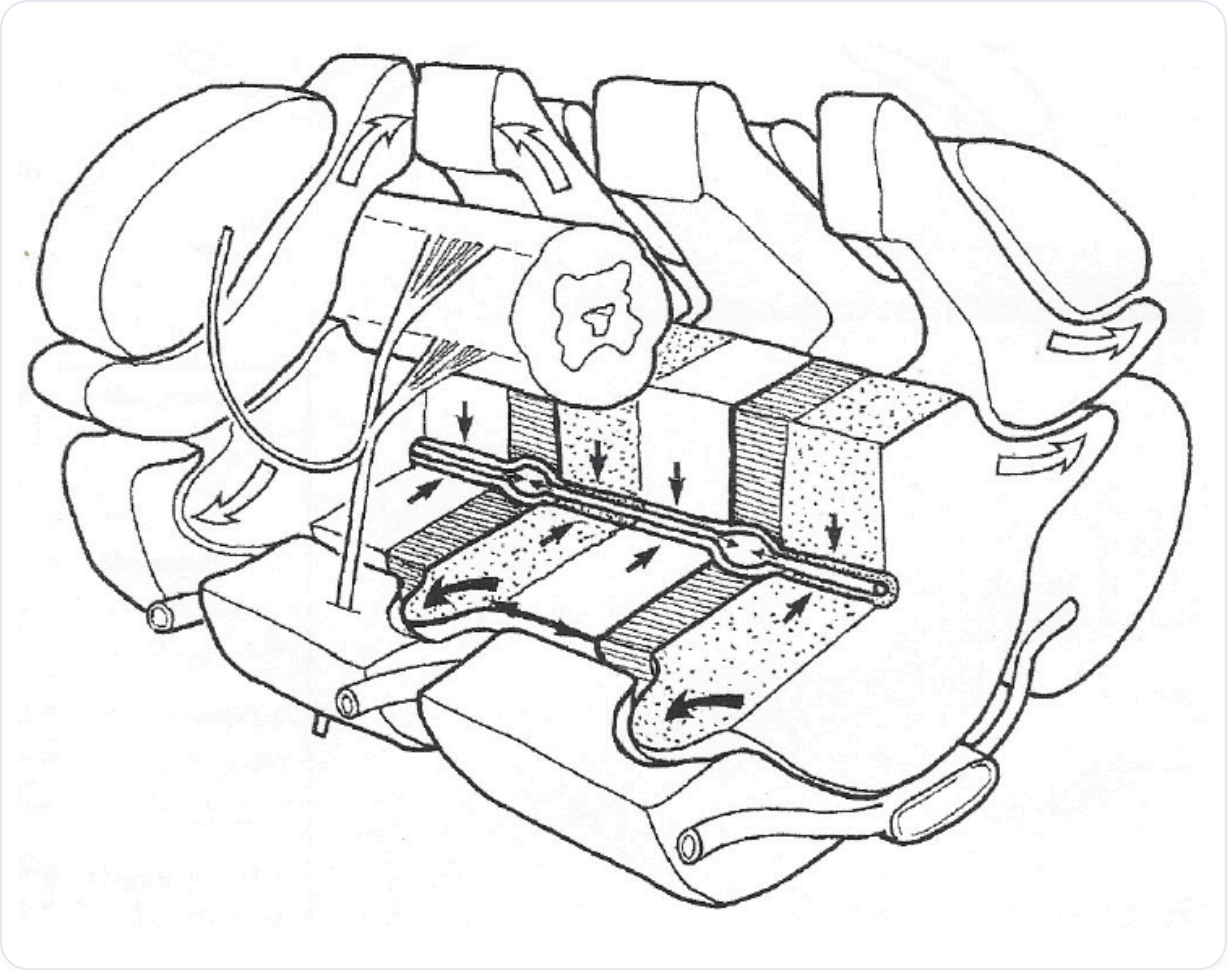


FIG. — Circulation LCR rachidien

Le sclérotome est principalement responsable de la formation du corps vertébral, tandis qu'une forme de sclérotome mésoblastique contribue à l'arc vertébral et à l'épineuse.

La formation du corps vertébral et de l'arc vertébral se fait selon deux plans : longitudinal pour le corps vertébral et transversal pour l'arc. Ce mouvement est essentiel pour le développement des vertèbres.

En pratique, le toucher du corps peut se faire à différents niveaux : soit au niveau du tube neural pour travailler l'arc postérieur, soit sur l'axe longitudinal pour le corps vertébral, ou encore dans un autre plan pour la migration de la crête neurale.

Chaque élément, comme la peau, le tube neural et la notocorde, envoie des molécules spécifiques pour guider le développement des vertèbres. La notocorde se concentre sur la formation de la vertèbre, tandis que le tube neural s'occupe de l'arc et de l'épineuse.

Lorsque le développement s'intensifie, cela déclenche des inductions spécifiques pour le tube neural, entraînant la formation des **dermatomes**, qui sont segmentés sur tout le corps. Une **dermalgie** sur un dermatome peut indiquer un lien avec un viscère, tandis que plusieurs dermalgies sur un même dermatome peuvent suggérer un problème au niveau de la vertèbre correspondante.

Par exemple, une dermalgie au niveau 9 peut être associée à des structures comme la **vésicule biliaire**, le **pancréas**, ou le **système pylorique**. Dans ces cas, il est pertinent d'explorer la vertèbre associée pour mieux comprendre les implications cliniques.

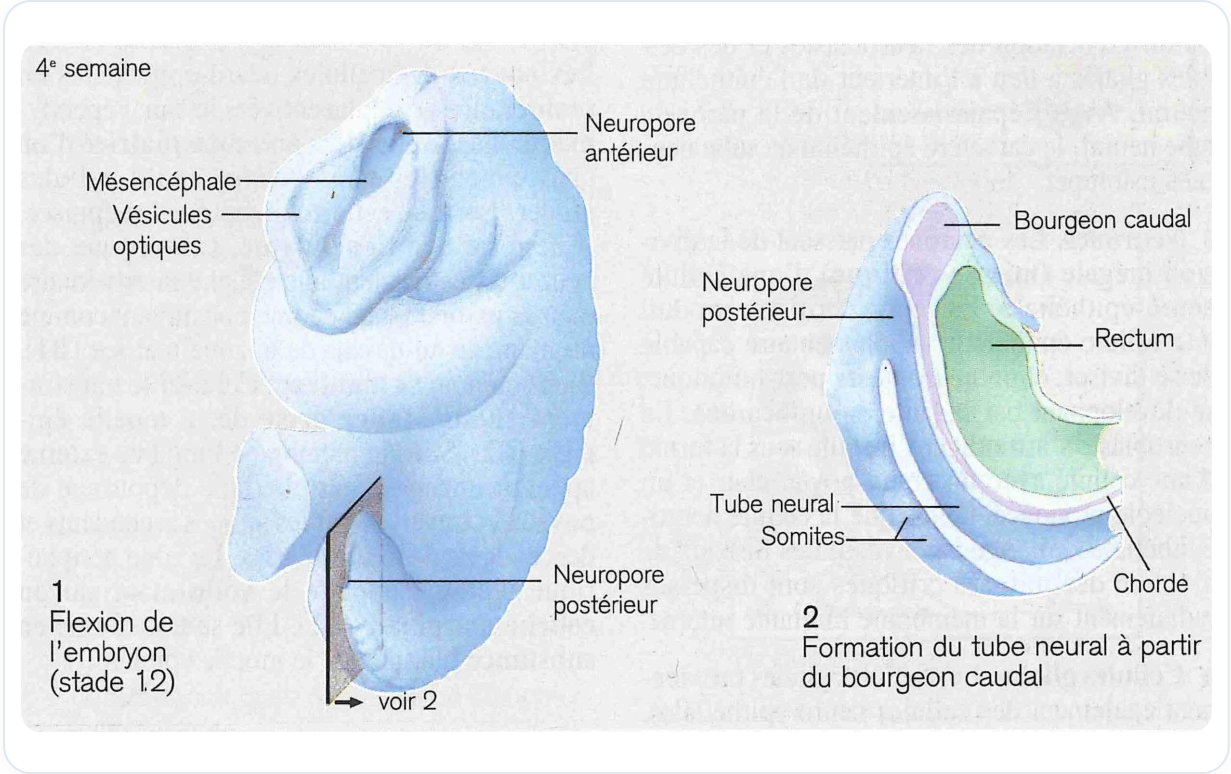


FIG. — Embryon 4e semaine

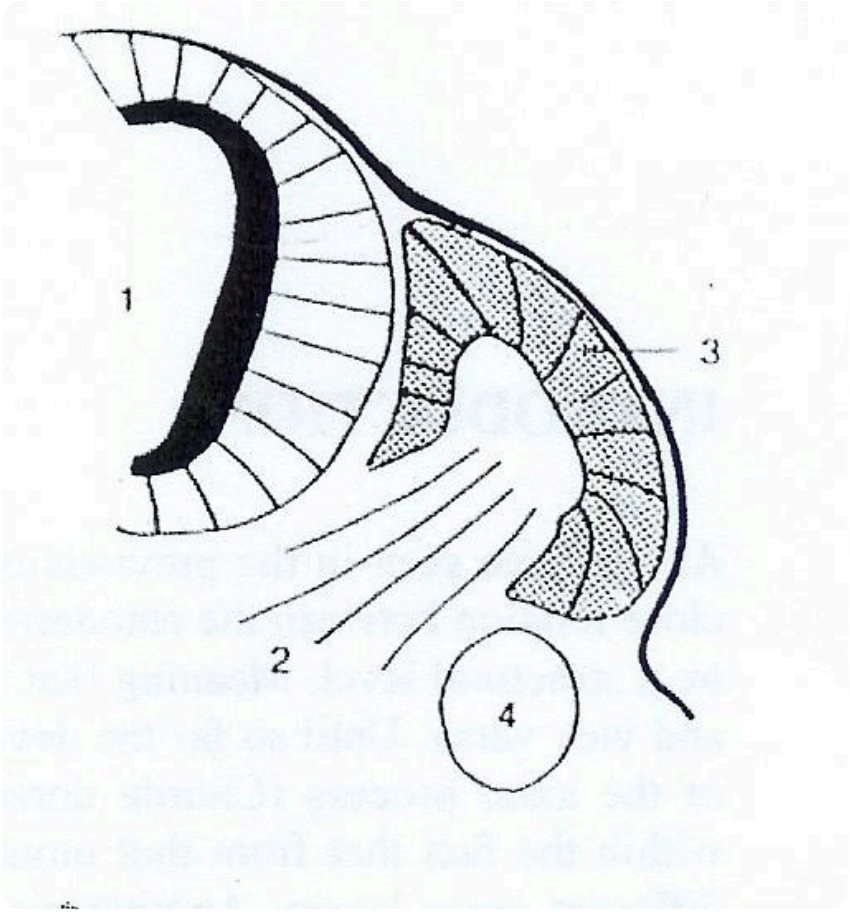


FIG. — Somites et tube neural

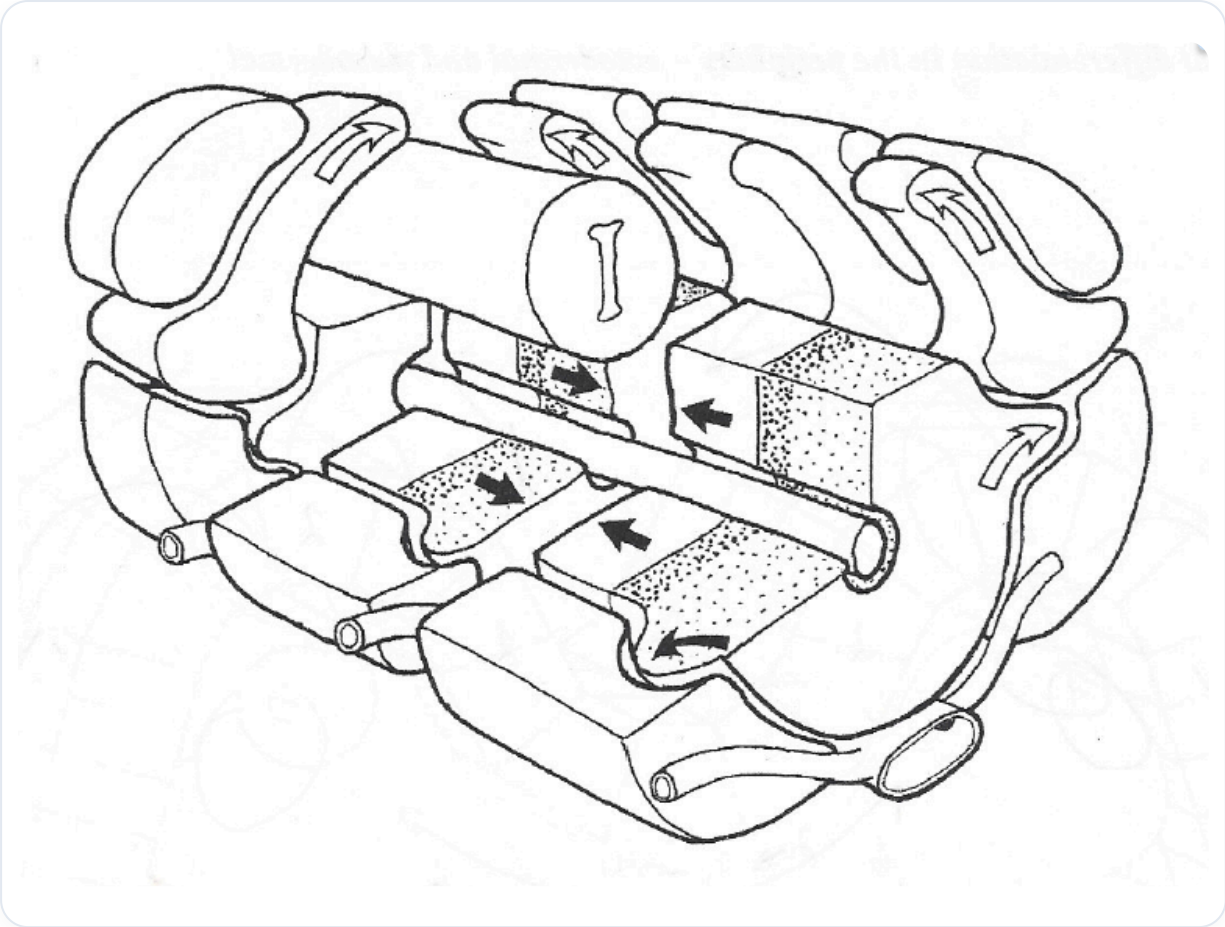


FIG. — Somites et tube neural

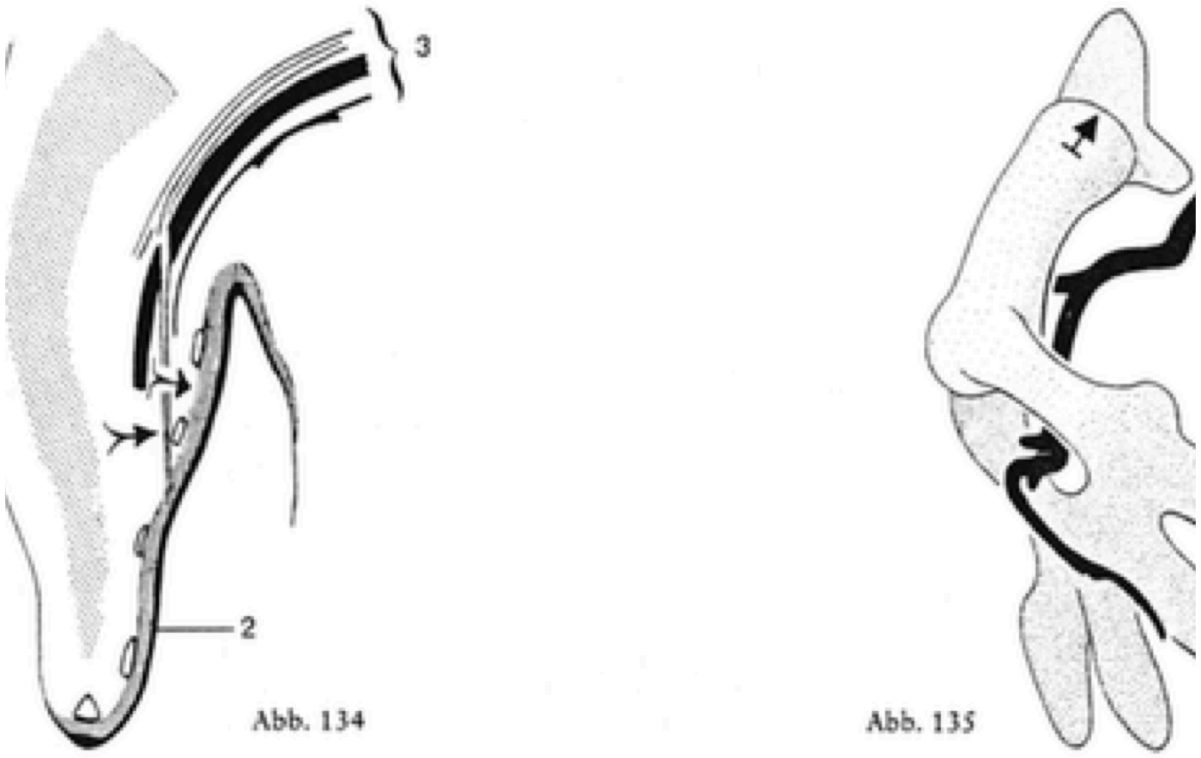


FIG. — Développement tube digestif